



**UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

Tema:

Actividad 3 | Ae2 – Especificación de requisitos y matriz de trazabilidad

Nombre:

Anthony Patricio Morocho Castillo

Profesor:

Ph.D. Jaime Paul Sayago Heredia

Asignatura:

Ingeniería de software I – **Código:** UCOM304

Fecha de entrega:

31/08/2026

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito identificar, especificar, priorizar y establecer la trazabilidad de los requisitos para un Sistema de Gestión de Tutorías Académicas.

Actualmente, la coordinación de tutorías presenta dificultades debido al uso de diferentes canales de comunicación y procedimientos manuales para consultar horarios, solicitar tutorías, confirmar sesiones y realizar cancelaciones. Esta situación puede generar duplicación de reservas, desconocimiento de la disponibilidad real de los docentes, falta de confirmaciones oportunas y poca trazabilidad sobre las tutorías realizadas.

El alcance de este documento comprende la identificación de stakeholders, necesidades, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación, priorización mediante MoSCoW, matriz de trazabilidad y mecanismos para validar los requisitos con los usuarios involucrados.

El sistema deberá estar disponible en un período aproximado de ocho semanas, por lo que se priorizarán las funcionalidades esenciales relacionadas con consulta de disponibilidad, reservas, confirmaciones, cancelaciones, seguimiento e historial.

2. Descripción del problema

2.1 Situación actual

La gestión de tutorías académicas se realiza mediante diferentes mecanismos, como mensajes, correos electrónicos, conversaciones directas o registros manuales.

Esta forma de trabajo presenta varios inconvenientes:

- Los estudiantes no siempre conocen la disponibilidad actualizada de los docentes.
- Pueden producirse reservas duplicadas o conflictos de horario.
- El docente debe gestionar solicitudes de forma manual.
- El estudiante no siempre recibe una confirmación clara de su tutoría.
- Las cancelaciones pueden realizarse tardíamente o sin suficiente control.
- No existe un historial centralizado de las tutorías.
- Resulta difícil obtener información consolidada para seguimiento y generación de reportes.
- Existe poca trazabilidad de las operaciones realizadas.

2.2 Problema principal

La universidad no dispone de un mecanismo centralizado que permita gestionar de manera consistente y trazable las solicitudes, confirmaciones, realización y cancelación de tutorías académicas.

2.3 Producto esperado

Se propone desarrollar un Sistema de Gestión de Tutorías Académicas que permita a estudiantes, docentes y administradores gestionar el proceso de tutorías desde una plataforma centralizada.

El producto deberá facilitar la consulta de disponibilidad, reserva de horarios, confirmación o rechazo de solicitudes, cancelación, registro de tutorías realizadas, consulta de historial y generación de reportes básicos.

3. Stakeholders

ID	Stakeholder	Interés / necesidad	Influencia
ST01	Estudiante	Consultar disponibilidad, solicitar tutorías, recibir confirmaciones y cancelar reservas cuando corresponda.	Alta
ST02	Docente	Administrar su disponibilidad, revisar solicitudes, confirmar o rechazar tutorías y registrar su realización.	Alta
ST03	Administrador académico	Supervisar el funcionamiento del sistema, consultar información, obtener reportes y mantener trazabilidad.	Alta

Los tres stakeholders poseen alta influencia debido a que participan directamente en el proceso y deberán validar las funcionalidades relacionadas con sus actividades.

4. Necesidades

ID	Necesidad	Stakeholder relacionado
N01	Disponer de un único sistema para gestionar las tutorías académicas.	ST01, ST02, ST03
N02	Consultar la disponibilidad actualizada de los docentes.	ST01, ST02
N03	Realizar reservas sin duplicaciones ni conflictos de horario.	ST01, ST02
N04	Conocer oportunamente el estado y confirmación de una tutoría.	ST01, ST02
N05	Gestionar cancelaciones de acuerdo con las reglas académicas vigentes.	ST01, ST02, ST03
N06	Mantener un historial de tutorías solicitadas y realizadas.	ST01, ST02
N07	Obtener información consolidada para seguimiento académico y reportes.	ST03
N08	Mantener trazabilidad de las operaciones y controlar el acceso según el rol del usuario.	ST03

5. Requisitos funcionales

RF01. Acceso según rol

El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios registrados e identificar su rol como estudiante, docente o administrador para presentar las funcionalidades correspondientes.

Necesidad relacionada: N01, N08.

Stakeholders: ST01, ST02, ST03.

RF02. Consulta de disponibilidad

El sistema deberá permitir al estudiante consultar los horarios disponibles de los docentes antes de solicitar una tutoría.

Necesidad relacionada: N02.

Stakeholders: ST01, ST02.

RF03. Solicitud de tutoría

El sistema deberá permitir al estudiante solicitar una tutoría seleccionando docente, fecha, horario y motivo de la solicitud.

Necesidad relacionada: N03.

Stakeholders: ST01, ST02.

RF04. Prevención de conflictos

El sistema deberá impedir que un horario sea reservado cuando el docente o el estudiante ya tenga otra tutoría registrada en el mismo intervalo de tiempo.

Necesidad relacionada: N03.

Stakeholders: ST01, ST02.

RF05. Confirmación o rechazo

El sistema deberá permitir al docente aceptar o rechazar las solicitudes de tutoría que se encuentren en estado pendiente.

Necesidad relacionada: N04.

Stakeholders: ST01, ST02.

RF06. Notificación de cambios

El sistema deberá informar al estudiante cuando una tutoría sea confirmada, rechazada o cancelada.

Necesidad relacionada: N04.

Stakeholders: ST01, ST02.

RF07. Cancelación de tutorías

El sistema deberá permitir cancelar una tutoría solamente cuando se cumplan las reglas de cancelación vigentes configuradas para el sistema.

Necesidad relacionada: N05.

Stakeholders: ST01, ST02, ST03.

RF08. Registro de tutoría realizada

El sistema deberá permitir al docente registrar una tutoría como realizada e ingresar observaciones sobre la sesión.

Necesidad relacionada: N06.

Stakeholders: ST02.

RF09. Consulta de historial

El sistema deberá permitir a estudiantes y docentes consultar el historial de tutorías asociadas a su cuenta, incluyendo su estado.

Necesidad relacionada: N06.

Stakeholders: ST01, ST02.

RF10. Generación de reportes

El sistema deberá permitir al administrador consultar reportes de tutorías filtrados como mínimo por rango de fechas, docente y estado de la tutoría.

Necesidad relacionada: N07.

Stakeholder: ST03.

6. Requisitos no funcionales

RNF01. Rendimiento

El sistema deberá responder a las operaciones de consulta de disponibilidad y visualización de reservas en un máximo de 2 segundos en al menos el 95 % de las solicitudes, bajo las condiciones de carga definidas para las pruebas del proyecto.

RNF02. Usabilidad

Al menos el 90 % de los usuarios participantes en una prueba de usabilidad deberá ser capaz de consultar un horario y completar una solicitud de tutoría en un máximo de 3 minutos sin asistencia externa.

RNF03. Disponibilidad

El sistema deberá alcanzar una disponibilidad mínima del 99 % durante los horarios académicos establecidos, excluyendo mantenimientos previamente planificados.

RNF04. Trazabilidad

El sistema deberá conservar un registro de las operaciones críticas de creación, confirmación, rechazo y cancelación de tutorías, incluyendo usuario, acción, fecha y hora.

RNF05. Compatibilidad

La interfaz web deberá funcionar correctamente en las versiones vigentes utilizadas durante las pruebas de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, manteniendo disponibles las funcionalidades principales en resoluciones de escritorio y dispositivos móviles.

7. Historias de usuario

HU01. Consultar y solicitar una tutoría

Como estudiante, quiero consultar los horarios disponibles y solicitar una tutoría, para recibir apoyo académico en un horario compatible con mi disponibilidad.

Relacionada con: RF02, RF03 y RF04.

HU02. Gestionar solicitudes de tutoría

Como docente, quiero revisar las solicitudes de tutoría y aceptarlas o rechazarlas, para organizar adecuadamente mi agenda académica.

Relacionada con: RF05 y RF06.

HU03. Cancelar una tutoría

Como estudiante, quiero cancelar una tutoría dentro de las condiciones permitidas, para liberar un horario que ya no podré utilizar.

Relacionada con: RF07 y RF06.

HU04. Registrar una tutoría realizada

Como docente, quiero registrar una tutoría como realizada y agregar observaciones, para mantener evidencia y seguimiento de la atención brindada.

Relacionada con: RF08 y RF09.

HU05. Supervisar las tutorías

Como administrador académico, quiero consultar información consolidada y reportes de tutorías, para realizar seguimiento del proceso académico.

Relacionada con: RF09 y RF10.

8. Criterios de aceptación

HU01 – Consultar y solicitar una tutoría

CA01.

Dado que el estudiante ha iniciado sesión, cuando consulte la disponibilidad de un docente, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los horarios disponibles.

CA02.

Dado que existe un horario disponible, cuando el estudiante seleccione docente, fecha, horario y registre el motivo, entonces el sistema deberá crear la solicitud en estado pendiente.

CA03.

Dado que existe otra tutoría en el mismo horario, cuando el estudiante intente realizar la reserva, entonces el sistema deberá rechazar la operación e informar que existe un conflicto.

HU02 – Gestionar solicitudes

CA04.

Dado que existen solicitudes pendientes, cuando el docente consulte su agenda, entonces deberá visualizar las solicitudes que requieren su decisión.

CA05.

Dado que una solicitud está pendiente, cuando el docente la acepte, entonces la tutoría deberá cambiar al estado confirmada.

CA06.

Dado que una solicitud fue aceptada o rechazada, cuando se registre la decisión, entonces el estudiante deberá poder visualizar el nuevo estado de la tutoría.

HU03 – Cancelar una tutoría

CA07.

Dado que una tutoría puede cancelarse según las reglas vigentes, cuando el usuario solicite la cancelación, entonces el sistema deberá cambiar su estado a cancelada.

CA08.

Dado que una tutoría ya no cumple las condiciones permitidas para cancelación, cuando el usuario intente cancelarla, entonces el sistema deberá impedir la operación e indicar el motivo.

CA09.

Dado que una tutoría fue cancelada, cuando finalice la operación, entonces el horario deberá quedar disponible nuevamente cuando corresponda.

HU04 – Registrar tutoría realizada

CA10.

Dado que una tutoría confirmada ha finalizado, cuando el docente la registre como realizada, entonces el sistema deberá cambiar su estado a realizada.

CA11.

Dado que el docente registra la finalización, cuando ingrese una observación, entonces esta deberá quedar vinculada a la tutoría correspondiente.

CA12.

Dado que existe una tutoría registrada, cuando el usuario autorizado consulte su historial, entonces deberá visualizar su fecha, docente o estudiante y estado.

HU05 – Supervisar tutorías

CA13.

Dado que el administrador ingresa al módulo de reportes, cuando seleccione un rango de fechas, entonces el sistema deberá mostrar las tutorías correspondientes a dicho período.

CA14.

Dado que existen registros de diferentes docentes y estados, cuando el administrador aplique filtros, entonces los resultados deberán corresponder con los criterios seleccionados.

CA15.

Dado que se realiza una operación crítica sobre una tutoría, cuando se consulte su trazabilidad, entonces deberá ser posible identificar la acción, el usuario responsable, la fecha y la hora.

9. Priorización MoSCoW

Se utiliza la técnica MoSCoW para distinguir las funciones indispensables para disponer de un producto funcional dentro del período de ocho semanas de aquellas que pueden evolucionar durante iteraciones posteriores.

Requisito	Prioridad	Justificación
RF01	Must Have	Sin identificación de usuarios y roles no es posible controlar las operaciones.
RF02	Must Have	Conocer la disponibilidad es esencial para solucionar el problema actual.
RF03	Must Have	La reserva de tutorías constituye una función central del sistema.
RF04	Must Have	Evitar conflictos y duplicaciones es uno de los problemas principales identificados.
RF05	Must Have	Permite al docente gestionar y confirmar las solicitudes recibidas.
RF06	Should Have	Mejora la comunicación y reduce la incertidumbre del estudiante, aunque el estado también puede consultarse desde el sistema.
RF07	Must Have	Las cancelaciones forman parte del ciclo básico de una tutoría.
RF08	Must Have	Es necesario registrar que una tutoría efectivamente se realizó.
RF09	Should Have	Aporta seguimiento y evidencia histórica de las tutorías.
RF10	Should Have	Es importante para administración, pero los detalles de los reportes todavía pueden evolucionar durante el desarrollo.
RNF01	Must Have	Un rendimiento verificable es necesario para garantizar una operación adecuada.
RNF02	Should Have	La facilidad de uso influye directamente en la adopción del sistema.
RNF03	Should Have	La disponibilidad es importante durante los horarios académicos.

RNF04	Must Have	La trazabilidad permite conocer quién realizó operaciones críticas.
RNF05	Could Have	Puede ampliarse progresivamente la cobertura de navegadores y dispositivos.

Elementos Won't Have en esta versión

Para mantener controlado el alcance de las ocho semanas, la primera versión no incluirá integración con videoconferencias ni sistemas automáticos de recomendación de docentes. Estas funcionalidades podrían evaluarse en futuras versiones.

10. Matriz de trazabilidad

Necesidad	Stakeholder	Requisito	Historia / caso	Criterio	Prioridad
N01, N08	ST01, ST02, ST03	RF01	Acceso al sistema según rol	Usuario registrado accede únicamente a funciones autorizadas	Must
N02	ST01, ST02	RF02	HU01	CA01	Must
N03	ST01, ST02	RF03	HU01	CA02	Must
N03	ST01, ST02	RF04	HU01	CA03	Must
N04	ST01, ST02	RF05	HU02	CA04, CA05	Must
N04	ST01, ST02	RF06	HU02 / HU03	CA06, CA09	Should
N05	ST01, ST02, ST03	RF07	HU03	CA07, CA08	Must
N06	ST02	RF08	HU04	CA10, CA11	Must
N06	ST01, ST02	RF09	HU04 / HU05	CA12	Should
N07	ST03	RF10	HU05	CA13, CA14	Should
N02, N03	ST01, ST02	RNF01	HU01	Prueba de rendimiento ≤ 2 s en al menos 95 % de solicitudes	Must
N01	ST01, ST02	RNF02	HU01	Prueba de usabilidad: ≥ 90 % completa tarea ≤ 3 min	Should
N01	ST01, ST02, ST03	RNF03	Caso de operación general	Disponibilidad ≥ 99 % en horario académico	Should
N08	ST03	RNF04	HU05	CA15	Must
N01	ST01, ST02, ST03	RNF05	Caso de operación general	Pruebas en Chrome, Edge, Firefox y diseño adaptable	Could

La matriz permite comprobar que cada requisito se origina en una necesidad concreta y se relaciona con uno o más stakeholders. Asimismo, los requisitos funcionales principales se encuentran asociados con historias o casos, criterios verificables y una prioridad definida.

11. Validación

La validación de requisitos deberá realizarse conjuntamente con los stakeholders para determinar si la especificación representa correctamente sus necesidades reales.

Se utilizarán técnicas como revisión estructurada, entrevistas de confirmación, walkthrough, prototipos y pruebas basadas en criterios de aceptación.

Elemento a validar	Técnica propuesta	Stakeholder	Evidencia esperada
Disponibilidad y solicitud de tutorías	Prototipo + walkthrough	Estudiantes	Confirmación de que pueden localizar y reservar correctamente un horario
Gestión de solicitudes	Prototipo + entrevista	Docentes	Confirmación del flujo de aceptación y rechazo
Reglas de cancelación	Entrevista y revisión estructurada	Estudiantes, docentes y administrador	Reglas aprobadas y casos límite identificados
Registro e historial	Prueba preliminar	Docentes y estudiantes	Información registrada y consultada correctamente
Reportes	Prototipo + entrevista	Administrador	Confirmación de filtros, datos e información necesaria
Rendimiento	Prueba técnica	Usuarios / equipo de desarrollo	Tiempo de respuesta dentro del límite establecido
Usabilidad	Prueba con tareas	Estudiantes y docentes	Al menos 90 % completa la tarea establecida dentro de 3 minutos
Trazabilidad	Walkthrough + prueba	Administrador	Identificación de usuario, acción, fecha y hora

Debido a que los usuarios pueden participar durante el desarrollo, la validación no debería realizarse únicamente al finalizar el proyecto. Se recomienda presentar incrementos funcionales durante las ocho semanas y obtener retroalimentación temprana.

Esto es especialmente importante para los reportes y reglas de cancelación, debido a que todavía pueden modificarse durante el desarrollo.

12. Conclusiones

- La identificación de stakeholders permitió determinar que estudiantes, docentes y administradores poseen necesidades diferentes, pero participan dentro de un mismo proceso de gestión de tutorías.
- La trazabilidad permitió comprobar que los requisitos no fueron definidos de manera aislada, sino que se originan en problemas y necesidades concretas de los stakeholders.
- La técnica MoSCoW permitió separar las funciones esenciales de aquellas que pueden evolucionar posteriormente, lo cual resulta especialmente importante debido al plazo de ocho semanas establecido para el desarrollo.

- Los criterios de aceptación convierten las necesidades y requisitos en condiciones verificables, facilitando determinar objetivamente si cada funcionalidad cumple con lo esperado.
- La participación continua de estudiantes, docentes y administradores permitirá validar los requisitos y reducir el riesgo de retrabajo provocado por cambios en elementos todavía no completamente definidos, como los reportes y las reglas de cancelación.

13. Referencias

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Organization for Standardization.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.